Solución de la pregunta 3

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · SISTEMAS ABIERTOS

Al quemar un trozo de madera en un recipiente abierto, las cenizas pesan menos que la madera. ¿Cómo se explica esto sin contradecir la ley de conservación de la masa?

A) La masa se destruyó en la combustión

B) La madera se transformó en energía

C) Las cenizas son menos densas

D) Parte de la materia se escapó como gases (CO_2 y vapor de agua)

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Productos**
   Cenizas + gases.
2. **Gases**
   Salen del recipiente.
3. **Conclusión**
   La masa total se conserva.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La masa no se destruye.

B) La masa convertida en energía es despreciable.

C) La densidad no explica la pérdida de masa.

Idea clave. En sistemas abiertos hay que considerar los gases.